TravelVista

UI 自动化测试工作流架构

3 层测试金字塔 × 2 执行环境 × CI/CD 全流程

2026-03-18 | v1.0

React 19 • TypeScript 5.9 • Playwright 1.58 • Azure PT • Argos CI

目录

01	项目概览	被测系统与技术栈
02	测试分层架构	三层金字塔：组件 / E2E / 视觉回归
03	各阶段数据流	每阶段 Input → Process → Output
04	执行环境对比	本地 vs Azure 云端
05	CI/CD 流水线	测试验证 + 生产部署
06	测试覆盖矩阵	覆盖维度与统计
07	关键配置与命令	配置文件 + npm scripts 速查
08	工具链全景	依赖关系与目录结构

01 项目概览

技术栈

React 19	UI 框架
TypeScript 5.9	类型安全
Vite 8.0	构建工具 & 开发服务器
Tailwind CSS 4.2	原子化样式系统
React Router 7.13	客户端路由
i18next 25.8	国际化（中 / 英）

应用信息

4 页面 Home / Destinations / Detail / About	路由数
12 个 6 地区 × 4 类型	目的地
中 / 英双语 100+ i18n 翻译键	语言
GitHub Pages /UI-test-Demo/	部署

02 测试分层架构

Visual Regression

1 spec · 4 screenshots

像素级视觉比对
maxDiffPixelRatio: 0.01

E2E 端到端测试

6 spec files

完整页面路由
+ 用户旅程

Component Testing

6 spec files · ~30 用例

隔离组件单元测试
Props · Events · States

13	~59	4	6
spec 文件	测试用例	页面截图	被测组件

Layer 1 — 组件测试 (Component Testing)

配置

工具 : @playwright/experimental-ct-react

配置 : playwright-ct.config.ts

入口 : playwright/index.tsx

夹具 : TestWrapper (Router + i18n)

浏览器 : Desktop Chrome

Navbar

品牌名 · 导航链接 · 语言切换 · active 高亮 · 移动端菜单

SearchBar

placeholder · 值输入 · onChange 回调

FilterBar

搜索 +2 下拉 · 6 地区 / 4 类型 · 回调触发

Carousel

slide 渲染 · 圆点导航 · 自动播放 · CSS transform

DestinationCard

名称 (i18n) · 类型徽章 · 评分星级 · 链接

Footer

品牌名 · 导航链接 · 社交媒体 · 版权

核心机制

1. playwright/index.tsx 加载全局 CSS + i18n 初始化
2. TestWrapper 提供 MemoryRouter + I18nextProvider 上下文
3. mount() 将组件挂载到隔离 DOM 环境
4. expect() 断言可见性、文本、 CSS 类、属性值、回调触发

Layer 2 — E2E 端到端测试

home.spec.ts

Hero 搜索 · 热门目的地 · 旅行主题 · 评价轮播 · 查看全部导航

destinations.spec.ts

12 目的地 · 关键字搜索 · 地区筛选 · 类型筛选 · URL 参数 · 卡片导航

detail.spec.ts

名称 / 国家 · 面包屑 · 画廊 · 景点 · 评分 · 推荐 · 404

navigation.spec.ts

Navbar 导航 · Logo 返回 · 中英切换 · 语言跨页持久 · Footer

about.spec.ts

标题 · 使命 · 3 价值观 · 4 团队成员 · 联系邮箱

user-journey.spec.ts

首页→列表→筛选→详情→返回→关于→首页
主题分类导航

webServer 自动启动 Vite → Chromium 浏览器访问路由 → 用户操作模拟 → expect() 断言页面内容和 URL

Layer 3 — 视觉回归测试

home-main.png

页面：首页
范围：main 元素
等待：networkidle + Hero/ 热门 / 主题文本

destinations-page.png

页面：目的地列表
范围：fullPage
等待：networkidle + 页面标题

about-page.png

页面：关于我们
范围：fullPage
等待：networkidle + 页面标题

detail-bali.png

页面：巴厘岛详情
范围：fullPage
等待：networkidle + " 巴厘岛 " 标题

关键配置

比对阈值	maxDiffPixelRatio: 0.01 （允许 1% 像素差异）
动画处理	animations: 'disabled' （禁用 CSS 动画，确保截图稳定）
基线存储	tests/visual/pages.visual.spec.ts-snapshots/
集成工具	@argos-ci/playwright/reporter → Argos CI 视觉审查 + PR 门控

03 各阶段数据流

		INPUT		OUTPUT
1	源码准备	TS 源码 + i18n + 资源	→	运行中应用
2	组件测试	组件 + TestWrapper	→	组件验证 + 报告
3	E2E 测试	Web 应用 + 路由	→	路由验证 + trace
4	视觉回归	应用 + 基线截图	→	差异报告 + Argos
5	Azure 执行	测试代码 + 凭据	→	Portal + 多报告
6	CI 集成	Git 事件 + Secrets	→	CI 状态 + artifacts
7	部署	main 分支代码	→	GitHub Pages

04 执行环境对比

维度	本地开发环境	Azure Playwright Workspace
配置文件	playwright.config.ts	playwright.service.config.ts
npm 命令	test:ct / test:e2e / test:visual	test:azure:e2e / test:azure:visual
浏览器 OS	开发者本机 (macOS/Win/Linux)	Azure 云端 Linux
并行度	fullyParallel, workers: auto	CI: workers: 10 (最多 50)
重试次数	0	CI: 2
认证	无需	DefaultAzureCredential (Entra ID)
报告格式	HTML	HTML + Azure Portal + Argos CI
适用场景	开发时快速验证	CI/CD · 基线一致性 · 大规模并行

重要提示：本地生成的基线截图与 Azure 云端生成的基线截图不兼容（OS 字体渲染差异），需选择一个环境作为基线来源并保持一致。

05 CI/CD 流水线

playwright-azure.yml — 测试流水线

触发条件

push main · PR main · 手动触发

1. checkout 代码
2. setup Node 22 + npm ci
3. install Chromium 浏览器
4. E2E 测试 (Azure PT)
5. Visual 测试 (Azure PT) ⚙ continue-on-error
6. 上传 playwright-report/ (14 天)
7. 上传 test-results/ (14 天)

Secrets

```
PLAYWRIGHT_SERVICE_URL
PLAYWRIGHT_SERVICE_ACCESS_TOKEN
ARGOS_TOKEN
```

deploy.yml — 部署流水线

触发 : push to main

Job 1: Build

```
npm ci → npm run build → dist/
upload-pages-artifact
```

Job 2: Deploy

```
deploy-pages → GitHub Pages
```

两条流水线的关系

独立并行运行
部署不依赖测试通过
如需门控，可在 deploy.yml 添加 needs 依赖

06 测试覆盖矩阵

被测对象	组件测试（CT）	E2E 测试	视觉回归
Navbar	✅	✅	✅
SearchBar	✅	✅	✅
FilterBar	✅	✅	✅
Carousel	✅	✅	✅
DestinationCard	✅	✅	✅
Footer	✅	✅	✅
HomePage	—	✅	✅
DestinationsPage	—	✅	✅
DetailPage	—	✅	✅
AboutPage	—	✅	✅
i18n 语言切换	—	✅	—
用户完整旅程	—	✅	—

统计概览

- **13** spec 文件总数
- **~59** 测试用例总数
- **4** 视觉截图数
- **6** CT 被测组件
- **100%** 路由覆盖率
- **6/6** 组件覆盖率

07 关键配置与命令

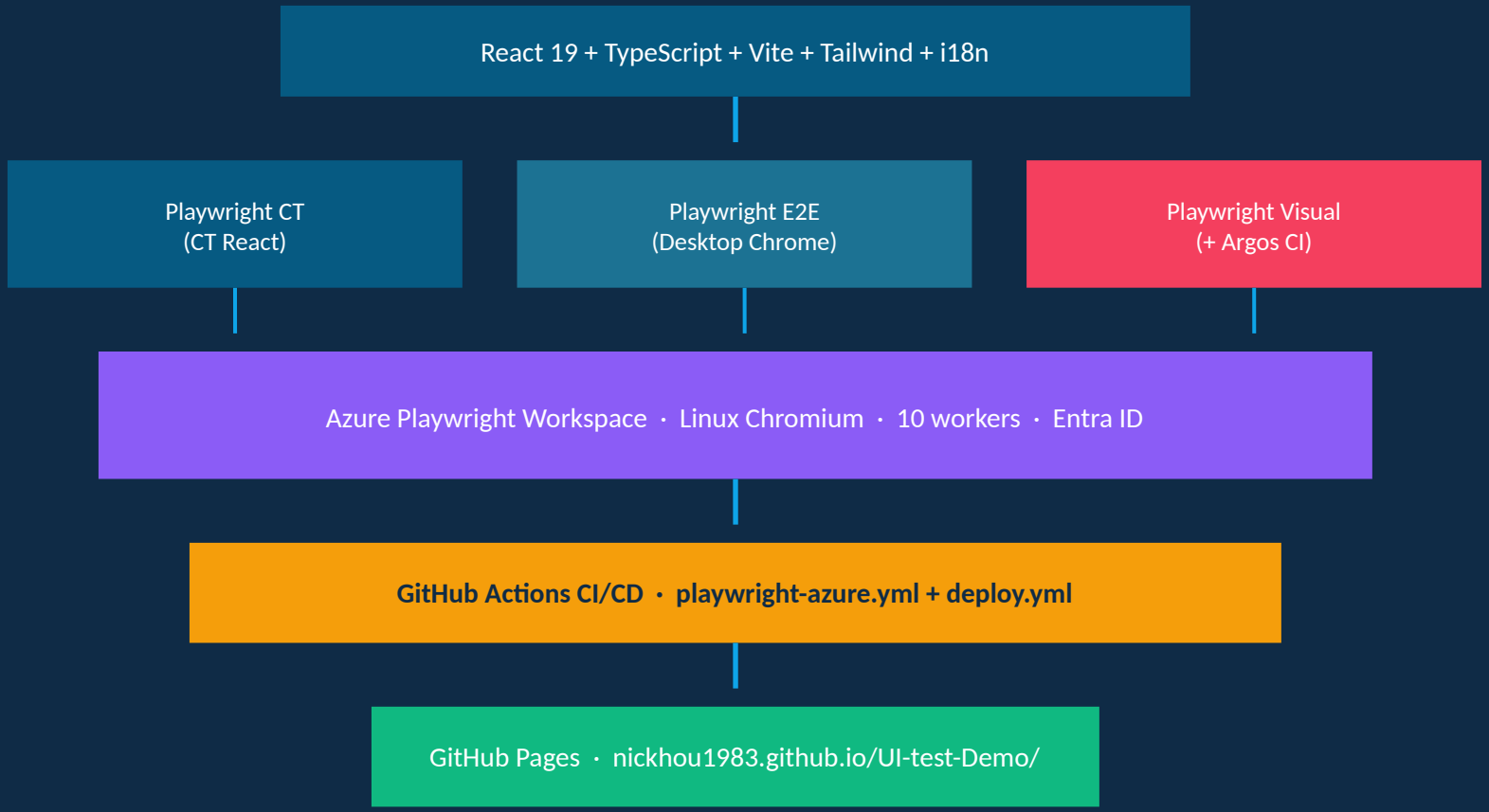
配置文件

`playwright.config.ts`	主配置（E2E + Visual projects, webServer, reporter）
`playwright-ct.config.ts`	组件测试（CT Vite, PostCSS）
`playwright.service.config.ts`	Azure 云测试（继承主配置 + Azure overlay）
`vite.config.ts`	应用构建（React plugin, base: /UI-test-Demo/）

npm Scripts 速查

`npm run test:ct`	运行组件测试
`npm run test:e2e`	运行 E2E 测试
`npm run test:visual`	运行视觉回归测试
`npm run test:all`	运行全部测试
`npm run test:update-snapshots`	更新视觉基线截图
`npm run test:azure`	Azure 云端运行全部
`npm run test:azure:e2e`	Azure 云端 E2E
`npm run test:azure:visual`	Azure 云端视觉回归

08 工具链全景


React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind + i18n
Playwright CT
(CT React)
Playwright E2E
(Desktop Chrome)
Playwright Visual
(+ Argos CI)
Azure Playwright Workspace · Linux Chromium · 10 workers · Entra ID
GitHub Actions CI/CD · playwright-azure.yml + deploy.yml
GitHub Pages · nickhou1983.github.io/UI-test-Demo/

Thank You

TravelVista UI 自动化测试工作流架构

3 层测试金字塔 × 2 执行环境 × CI/CD 全流程

详细文档： UI-TEST-WORKFLOW.md